



USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

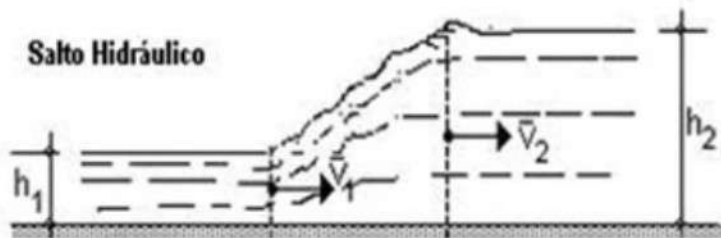


USMP - FIA

EVALUACIÓN:	PRACTICA 4	SEM. ACAD.:	2021 - II
ASIGNATURA:	HIDRAULICA	DURACIÓN:	90 minutos
SECCIÓN:		FECHA:	11/11/2021
DOCENTE: MG. OSCAR FERNANDO VELARDE VILLAR		MODALIDAD:	No Presencial
ESTUDIANTE:		ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERÍA CIVIL	
NÚMERO DE MATRÍCULA:		NOTA:	

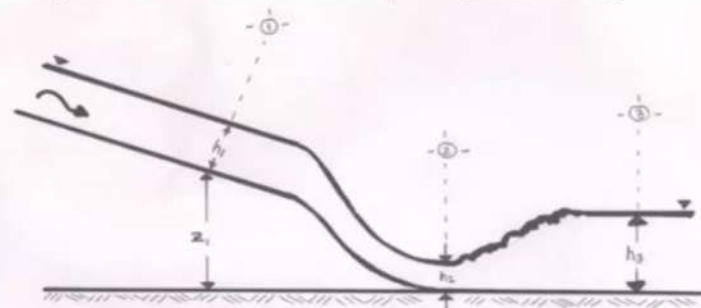
INDICACIONES Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de forma adecuada. Las respuestas se darán a manuscrito, la presentación del mismo será considerada en su evaluación, no se permiten copia de ninguna clase, evite borrones o enmendaduras. Sea honesto, transparente y realice los procedimientos solicitados.

PROBLEMA 1.- Un canal rectangular de 5m de ancho, transporta un caudal de 50 m³/s de agua con un $Fr=4$, si se genera un resalto hidráulico, determine la profundidad del flujo después del resalto, calcule la eficiencia del mismo, qué Número de Froude se necesitaría para que la eficiencia del resalto sea máxima.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2. Calcular las velocidades, el Número de Froude y la Energía del resalto hidráulico, Calcule las velocidades para que la Energía sea mínima.



Datos:

$$h_1 = 5.70 \text{ m}$$

$$h_2 = 3.20 \text{ m}$$

$$h_3 = 11.50 \text{ m}$$

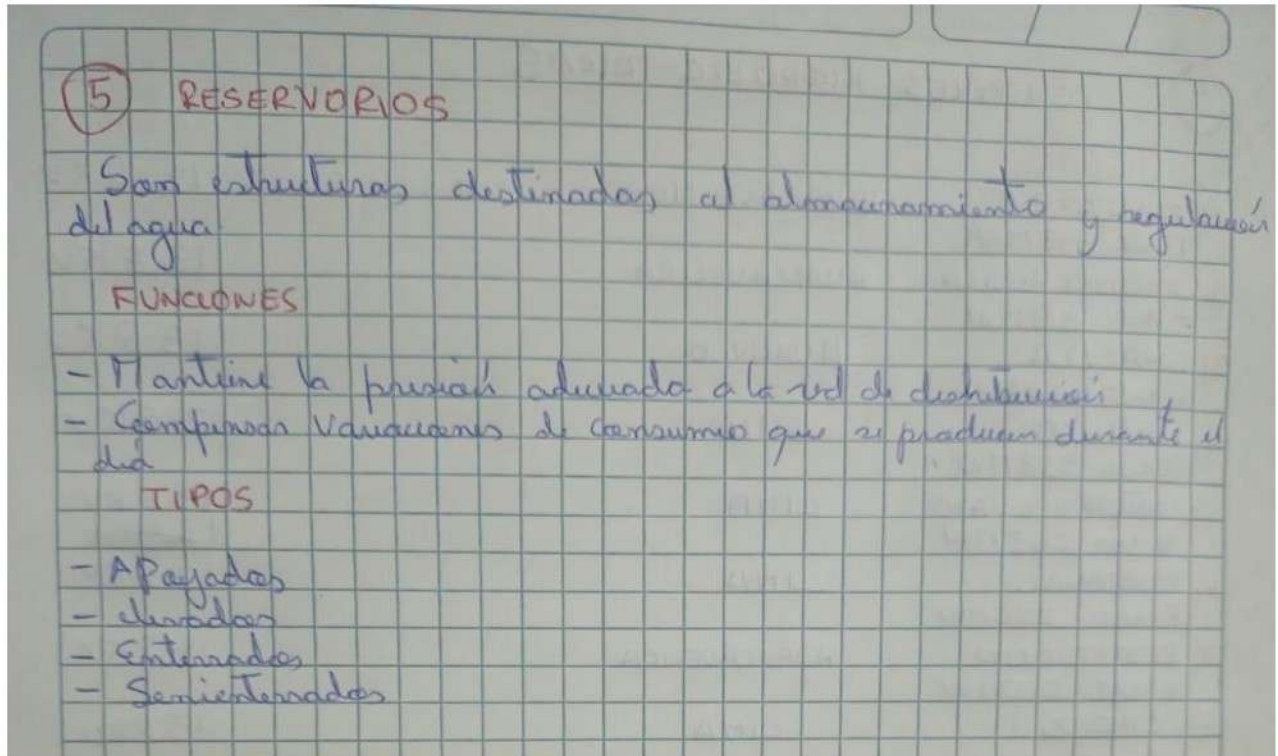
$$b = 12 \text{ m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 3.- Un canal rectangular de 4.8 m de ancho transporta un caudal de 5,20m³/seg. Calcular a). - ¿Cuál es la profundidad aguas arriba?, b). -Cuál es la pérdida de carga?

PROBLEMA 4.- En un Tanque disipador rectangular de 5m de ancho colocado a la salida de una estructura de vertimiento, se presenta un resalto con una profundidad aguas arriba de 1.5 m y la pérdida de carga es de $\Delta E=0.20 \text{ cm}$, Calcular el $Fr=?$ Y el caudal que se genera.

5.- A qué se le denomina RESERVORIOS, cuántos tipos existen y qué elementos necesarios se deben de tomar en cuenta para el diseño de RESERVORIO, defina cada una de ellas



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6.- Defina claramente ¿a Qué se le denomina y defina cada una VENTANA DE CAPTACIÓN, y cuáles son los elementos necesarios para su diseño, qué tipos de Ventanas existen de ellas?

6 VENTANA DE CAPTACION

Abertura con enrejado que impide el paso del material sólido y flotante demasiado grueso para esto el umbral de la reja se coloca a una altura del fondo

DISEÑO HIDRAULICO-FLUJO LIBRE

- El diptel debe llegar a tener una altura superior a la de la creante
- El muro en el cual se ubica la reja por lo general es perpendicular a la dirección del agua.

REJILLAS → Son planas unidas mediante soldadura formando parrillas, tiene como objetivo básico impedir que los materiales de arrastre y suspensión ingresen

ORIFICIOS → En caudal de avenida la ventana de captación se comporta como orificio de descarga sumergida.

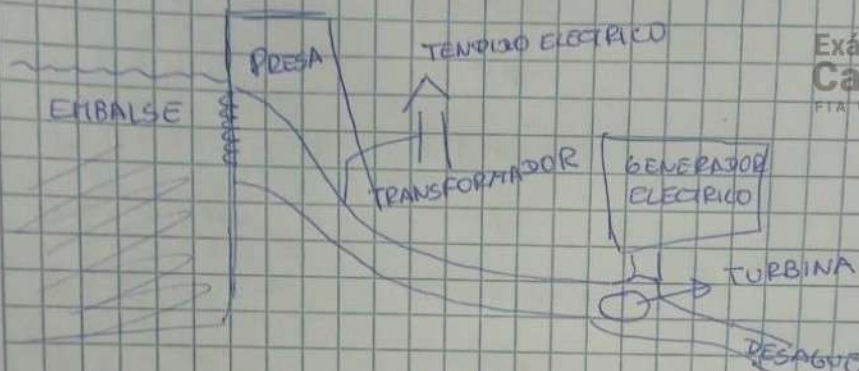
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7.- ¿A qué se le denomina Central Hidroeléctrica?, ¿Cómo funciona y cuál es el principio para la transformación de la energía?, explique claramente.

7

CENTRAL HIDROELECTRICA

Es aquella que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética para mover el rotor de un generador y posterior se transforma en energía eléctrica.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se hace circular un caudal de agua por un circuito hidráulico que salva el desnivel entre dos puntos, lo que se conoce como salto, es donde el agua va adquiriendo velocidad a medida que la energía potencial se va transformando parcialmente en energía cinética.

La turbina se encarga de transformar esa energía cinética en energía mecánica para que el generador la transforme en energía eléctrica.

8.-¿Cuáles son los tipos de Turbinas utilizadas en una Central Hidroeléctrica y cuál en qué se diferencian? Justifique su respuesta.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

8 TURBINAS

Máquina que transforma la energía de un caudal de agua en energía mecánica por medio de una sistema de cuchillas giratorias.

TURBINA PELTON → Turbinas de acción de flujo transversal y admisión parcial.

TURBINA FRANCIS → Turbina de reacción de flujo interno que combina características tanto de flujo radial como de flujo axial.

TURBINA HELICE → Corriente directa con álabes directrices y un rotor.

9.- Defina usted claramente Cómo se obtiene la Potencia real de una Central Hidroeléctrica
Diga usted cuáles son las 10 principales Centrales Hidroeléctricas del País, qué Potencia entregan y dónde se encuentran.

(9) CENTRALES HIDROELECTRICAS			
1) MANTARO	HUANCAVELICA	TENSION SALIDA	13.8 KV
P. INST. 798 MW			
2) CERRO DEL AGUILA	HUANCAVELICA		13.8 KV
P. INST. 513 MW			
3) CHAGLLA	HUANUCO		13.8 KV
P. INST. 456 MW			
4) HUINCO	LIMA	Exámen sacado de:	12.5 KV
P. INST. 258 MW		Calculadora	
		FIA USMP	
5) CAÑON DEL PATO	LIMA		13.8 KV
P. INST. 265 MW			12.5 KV
6) PLATANAL	LIMA		13.8 KV
P. INST. 220 MW			
7) RESTITUCION	HUANCAVELICA		13.8 KV
P. INST. 210 MW			
8) CHEVES I	LIMA		13.8 KV
P. INST. 168 MW			
9) CHIMAY	JUNIN		13.8 KV
P. INST. 152 MW			
10) CHARCANI V	AREQUIPA		13.8 KV
P. INST. 168 MW			
Potencias se miden en MW			

10.- Diga y describa los métodos que se utilizan para la medición de caudales en canales.

(10) METODOS DE CAUDAL	
- VOLUMETRICO	
- DEL VERTEDERO	
- DEL FLOTADOR	
- AFOROS CON CANALES VENTURI	
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	

Nº	ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (2 PUNTOS)	BIEN (1.5 PUNTOS)	REGULAR (1 PUNTOS)	MAL (0.5 PUNTO)
1	COMPRENSIÓN	Entiende perfectamente el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Entiende el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Lee el enunciado, pero no entiende. (0.3 PUNTO)	No lee el enunciado (0.15 PUNTO)
2	PLANTEAMIENTO	Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y dibuja su DCL (0.5 PUNTO)	Sabe lo que tiene que hacer, pero tiene dudas (0.5 PUNTO)	Plantea, pero no sabe qué hacer. (0.3 PUNTO)	No sabe qué hacer (0.15 PUNTO)
3	SOLUCIÓN	Determina la solución correcta (1.5 PUNTO)	Llega a realizar una parte del problema (0.5 PUNTO)	Tiene un poco avance de la solución. (0.3 PUNTO)	No sabe resolver el problema (0.2 PUNTO)

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

RÚBRICA

PUNTAJE ALCANZADO

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ALCANZADO
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	2	
6	2	
7	2	
8	2	
9	2	
10	2	
TOTAL	20	

FECHA	La Molina, 11 de Noviembre del 2021
-------	-------------------------------------

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

“La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas”. (Jim Ryun) ..